

FICHAS TÉCNICAS DE SOFTWARE Y SERVICIOS TIC

Sistema de información para la gestión de inventario de materias primas

Microempresa Villa de Guaduas — Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) — Ficha N.3411004

1. Antivirus — McAfee Total Protection (Essential)

FICHA TÉCNICA DE SOFTWARE Y SERVICIOS TIC			PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES TIC
Preparado por: Equipo ADSO 3411004	Aprobado por: Docente Paola Tovar	Fecha: 26/08/2026	Edición: Rev. 01
Categoría	Software de seguridad / Antivirus		
Nombre del producto / plan	McAfee Total Protection — Plan Essential (5 dispositivos / 1 usuario / 1 año)		
Proveedor	McAfee LLC — venta oficial en línea (mcafee.com/es-co)		
Descripción del producto	Suite de seguridad multidispositivo con antivirus en tiempo real, VPN, gestor de contraseñas y supervisión de identidad, elegida para proteger los equipos donde se opera el sistema de inventario, el punto de venta y la información de proveedores de Villa de Guaduas frente a malware, ransomware y phishing.		
Características técnicas		Condiciones comerciales	
Cobertura	5 dispositivos / 1 usuario	Precio	\$165.900 COP/año (primer periodo, aprox. USD \$41,48)
Compatibilidad	Windows, macOS, Android, iOS	Forma de pago	Pago en línea, contado (tarjeta / PSE)
Funciones incluidas	Antivirus, firewall avanzado, VPN, gestor de contraseñas, destructor de archivos, eliminador de rastreadores	Frecuencia de pago	Anual, con renovación automática
Monitoreo de identidad	Hasta 60 tipos de datos personales en la dark web	Tipo de licencia	Suscripción SaaS de seguridad
Prueba gratuita / suscripción	No se especifica prueba gratuita en la ficha del proveedor para este plan.		
Garantía y soporte	No se especifica garantía formal de devolución para el plan Essential; el proveedor sí ofrece garantía de 30 días en otros planes de la competencia evaluados (Kaspersky).		
Duración del contrato / vigencia	12 meses por ciclo de suscripción; se renueva automáticamente cada año a precio regular (no publicado por el proveedor).		
Ventajas	Cubre 5 dispositivos con el set completo de funciones premium de privacidad; mejor relación cobertura/precio frente a Kaspersky (3 dispositivos, sin VPN ni gestor de contraseñas) y ESET NOD32 (1 dispositivo, sin funciones de privacidad).		
Desventajas	El precio publicado corresponde solo al primer periodo para clientes nuevos; el valor de renovación no está detallado y debe validarse antes del segundo año.		
Justificación de la elección	Se eligió McAfee Total Protection Essential porque, dentro del comparativo de 3 proveedores (Kaspersky, ESET, McAfee), es el único que ofrece el paquete completo de seguridad (antivirus + VPN + gestor de contraseñas + firewall avanzado + supervisión de identidad) cubriendo 5 dispositivos simultáneos a un precio intermedio, lo que resulta más eficiente para proteger todos los equipos administrativos y de punto de venta de la microempresa sin comprar licencias adicionales por separado.		
Enlace / fuente	https://www.mcafee.com/es-co/antivirus/mcafee-total-protection.html		

2. Software POS + Facturación Electrónica DIAN + Inventarios

FICHA TÉCNICA DE SOFTWARE Y SERVICIOS TIC			PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES TIC
Preparado por: Equipo ADSO 3411004	Aprobado por: Docente Paola Tovar	Fecha: 26/08/2026	Edición: Rev. 01
Categoría	Software de gestión empresarial (ERP/POS)		
Nombre del producto / plan	Licencia de Software POS + Facturación Electrónica DIAN e Inventarios (Plan Anual)		
Proveedor	SIIGO Colombia (systorecolombia.com)		
Descripción del producto	Plataforma integral de punto de venta con módulo de facturación electrónica conectado directamente a los servicios web de la DIAN, control de stock con lector de barras y catálogo de inventario, seleccionada para reemplazar el registro manual en cuaderno identificado como causa raíz del problema de inventario de Villa de Guaduas.		
Características técnicas		Condiciones comerciales	
Módulos incluidos	POS, facturación electrónica DIAN, control de stock, lector de código de barras	Precio	\$823.529 COP + IVA → \$979.999,51 COP IVA incluido
Integración normativa	Transmisión automática de facturas electrónicas a la DIAN en cada venta	Forma de pago	Contado
Actualizaciones	Inmediatas ante cambios en la normativa tributaria colombiana	Frecuencia de pago	Anual (renovación cada 12 meses)
Soporte incluido	Soporte técnico especializado y habilitación de folios electrónicos	Tipo de licencia	Suscripción SaaS empresarial
Prueba gratuita / suscripción	No especificada en la ficha del proveedor.		
Garantía y soporte	Incluye soporte técnico especializado y actualización normativa continua como parte de la suscripción; no se especifica garantía de devolución.		
Duración del contrato / vigencia	Plan anual (12 meses), renovable; el servicio se interrumpe si no se renueva la suscripción.		
Ventajas	Cumplimiento legal total ante la DIAN; automatización integral de POS, inventario y contabilidad en una sola plataforma, reduciendo el riesgo de sanciones tributarias.		
Desventajas	Es la opción de mayor costo recurrente anual del comparativo (frente a Mercado Libre y Loggro); requiere mayor capacitación del personal por ser el sistema más completo.		
Justificación de la elección	Se eligió sobre la licencia de pago único de Mercado Libre (sin integración DIAN ni respaldo en la nube) y sobre Loggro (sin facturación electrónica obligatoria) porque es la única que garantiza el cumplimiento legal ante la DIAN de forma nativa, centraliza inventario, contabilidad y ventas en una sola plataforma, y ofrece soporte especializado ante cambios normativos, minimizando el riesgo de sanciones para la microempresa.		
Enlace / fuente	https://systorecolombia.com/windows/643-microsoft-windows-10-profesional-a-64-bits-usb-transferible-fqc-08788.html		

3. Suite Ofimática — Microsoft 365 Familia

FICHA TÉCNICA DE SOFTWARE Y SERVICIOS TIC			PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES TIC
Preparado por: Equipo ADSO 3411004	Aprobado por: Docente Paola Tovar	Fecha: 26/08/2026	Edición: Rev. 01
Categoría	Software de ofimática / productividad		
Nombre del producto / plan	PIN Office Microsoft 365 Familia — 12 meses / 6 usuarios		
Proveedor	Alkosto (revendedor autorizado Microsoft)		
Descripción del producto	Suite ofimática con versiones de escritorio completas de Word, Excel, PowerPoint, OneNote y Outlook para hasta 6 usuarios, con 1 TB de almacenamiento en OneDrive por usuario, destinada a la elaboración de reportes, cuadros de cotización, correspondencia y comunicación interna del equipo administrativo.		
Características técnicas		Condiciones comerciales	
Usuarios cubiertos	Hasta 6 usuarios simultáneos	Precio	\$399.900 COP (antes \$449.900, - 11%)
Aplicaciones	Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook (versión de escritorio completa)	Forma de pago	Contado; entrega por correo electrónico o WhatsApp
Almacenamiento	1 TB de OneDrive por usuario	Frecuencia de pago	Anual (12 meses, renovable)
Extra incluido	Antivirus Norton NAVP + Utilities de regalo	Tipo de licencia	Suscripción mediante código PIN de activación
Prueba gratuita / suscripción	No se especifica periodo de prueba; incluye un antivirus adicional como valor agregado sin costo.		
Garantía y soporte	No aplica garantía física por ser producto digital; respaldo del vendedor con calificación de 4.87/5 sobre 85 reseñas.		
Duración del contrato / vigencia	12 meses de vigencia por código, renovable con la compra de un nuevo PIN.		
Ventajas	Mejor calificación del comparativo; cubre 6 usuarios con aplicaciones de escritorio completas; incluye antivirus de regalo; mejor relación costo-beneficio frente a los planes Business Standard y Empresa Básico de Microsoft.		
Desventajas	Es un plan orientado a uso familiar/hogar, no a licenciamiento empresarial formal con factura corporativa directa de Microsoft.		
Justificación de la elección	Frente al plan Empresa Básico (solo versión web/móvil, USD 84/usuario/año) y al plan Business Standard (\$675.900 para 1 solo usuario), el plan Familia de Alkosto cubre a 6 personas con aplicaciones de escritorio completas por menos de \$400.000, siendo la opción más eficiente en costo por usuario para el tamaño actual del equipo administrativo de Villa de Guaduas.		
Enlace / fuente	https://www.alkosto.com/pin-office-microsoft-365-familia-12-meses-6-usuarios/p/196742123845		

4. Entorno de Desarrollo — Visual Studio Professional 2026

FICHA TÉCNICA DE SOFTWARE Y SERVICIOS TIC			PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES TIC
Preparado por: Equipo ADSO 3411004	Aprobado por: Docente Paola Tovar	Fecha: 26/08/2026	Edición: Rev. 01
Categoría	Software de desarrollo (IDE)		
Nombre del producto / plan	Visual Studio Professional 2026 NCE Comercial (1 usuario)		
Proveedor	LASUS Colombia		
Descripción del producto	Entorno de desarrollo integrado (IDE) profesional con licencia comercial, utilizado por el equipo de desarrollo del proyecto para construir, depurar y mantener el sistema de información de inventario de Villa de Guaduas.		
Características técnicas		Condiciones comerciales	
Usuarios	1 usuario	Precio	\$1.329.732 COP + IVA → \$1.582.381,08 COP IVA incluido
Herramientas incluidas	Copilot AI, .NET 10, depurador, diseñador de interfaces	Forma de pago	A cuotas
Modalidad	Licencia comercial NCE (New Commerce Experience) por término	Frecuencia de pago	Anual (término de 12 meses / 365 días)
Entrega	Digital, 1 a 5 días hábiles	Tipo de licencia	Comercial, uso empresarial permitido
Prueba gratuita / suscripción	No especificada por el distribuidor para esta licencia comercial (Microsoft ofrece por separado Visual Studio Community gratuito, no evaluado por no ser apto para uso comercial de este proyecto).		
Garantía y soporte	Duración de soporte no publicada por el distribuidor LASUS Colombia.		
Duración del contrato / vigencia	1 año / 12 meses / 52 semanas / 365 días por término NCE, renovable.		
Ventajas	Permite uso comercial sin restricciones; precio considerablemente menor que la compra directa oficial en Microsoft Colombia (\$2.099.099).		
Desventajas	Precio superior a las licencias NCE Educación o NFP, aunque estas no aplican para Villa de Guaduas por no cumplir los requisitos de elegibilidad; modalidad de pago a cuotas.		
Justificación de la elección	Se descartaron las licencias NCE Educación y NFP por no ser aplicables legalmente a una microempresa comercial, y se descartó la compra directa a Microsoft por su mayor costo; la opción NCE Comercial de LASUS ofrece el mejor equilibrio entre uso comercial permitido y precio competitivo para el equipo de desarrollo.		
Enlace / fuente	https://lasus.com.co/es/visual-studio-professional-2026-nce-com-bas-per-1tm		

5. Motor de Base de Datos — SQL Server 2022 Standard

FICHA TÉCNICA DE SOFTWARE Y SERVICIOS TIC			PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES TIC
Preparado por: Equipo ADSO 3411004	Aprobado por: Docente Paola Tovar	Fecha: 26/08/2026	Edición: Rev. 01
Categoría	Software de base de datos		
Nombre del producto / plan	SQL Server 2022 Standard — 1 Servidor		
Proveedor	LatinKeys Colombia		
Descripción del producto	Motor de base de datos relacional que soportará el registro en tiempo real de materias primas, movimientos de inventario, abastecimiento y reportes del sistema de información de Villa de Guaduas, con licenciamiento por servidor y sin límite de núcleos.		
Características técnicas		Condiciones comerciales	
Cobertura	1 servidor físico + hasta 2 instancias virtuales	Precio	\$589.915,97 COP + IVA → \$702.000 COP IVA incluido
Núcleos	Sin límite de núcleos (licenciamiento por servidor)	Forma de pago	A cuotas
Versión	SQL Server 2022 (versión reciente y con soporte extendido)	Frecuencia de pago	Pago único (licencia perpetua)
Entrega	Digital (ESD)	Tipo de licencia	Vitalicia / perpetua
Prueba gratuita / suscripción	No especificada en la ficha del proveedor.		
Garantía y soporte	Soporte técnico incluido con la licencia vitalicia; sin costo de renovación obligatoria.		
Duración del contrato / vigencia	Perpetua: no vence ni requiere pago recurrente, a diferencia de los modelos por suscripción (CSP) evaluados.		
Ventajas	Versión moderna (2022) con precio y disponibilidad publicados; licencia perpetua sin el sobre costo de la edición Enterprise (\$11.698.000).		
Desventajas	Debe confirmarse formalmente con el proveedor el modelo exacto de licenciamiento (núcleos/CAL) aplicable a la infraestructura final.		
Justificación de la elección	Frente a SQL Server 2019 (versión desactualizada), SQL Server 2022 Enterprise (16 veces más costosa) y las versiones 2025 por suscripción CSP (pago recurrente anual), la opción Standard 2022 por servidor ofrece la mejor relación entre actualidad tecnológica, costo único y simplicidad de licenciamiento para una microempresa.		
Enlace / fuente	https://latinkeys.com/colombia/producto/sql-server-2022-standard-1-servidor/		

6. Sistema Operativo — Windows 11 Pro (OEM)

FICHA TÉCNICA DE SOFTWARE Y SERVICIOS TIC			PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES TIC
Preparado por: Equipo ADSO 3411004	Aprobado por: Docente Paola Tovar	Fecha: 26/08/2026	Edición: Rev. 01
Categoría	Sistema operativo		
Nombre del producto / plan	Licencia Windows 11 Pro 64-Bit Spanish Latam OEM DVD FQC-10553		
Proveedor	PCWare		
Descripción del producto	Sistema operativo base para los equipos institucionales fijos de Villa de Guaduas (punto de venta, bodega y administración), con licencia OEM entregada en medio físico y vinculada de forma permanente al equipo donde se instale.		
Características técnicas		Condiciones comerciales	
Edición	Windows 11 Pro, español Latam	Precio	\$705.042 COP + IVA → \$839.000 COP IVA incluido (antes \$1.000.000)
Formato de entrega	DVD físico	Forma de pago	Contado
Transferibilidad	No transferible (vinculada al equipo)	Frecuencia de pago	Pago único (licencia perpetua)
Segmento	Empresarial	Tipo de licencia	OEM
Prueba gratuita / suscripción	No aplica (licencia de pago único, no suscripción).		
Garantía y soporte	12 meses de garantía otorgada por el distribuidor PCWare.		
Duración del contrato / vigencia	Perpetua mientras el equipo esté en uso; no requiere renovación ni pago recurrente.		
Ventajas	Precio considerablemente menor a la licencia retail oficial de Microsoft (\$1.099.999); distribuidor colombiano con NIT y tienda física verificable.		
Desventajas	Licencia OEM no transferible: queda ligada de forma permanente al equipo donde se active, por lo que no puede reinstalarse en otro equipo si este se reemplaza.		
Justificación de la elección	Se descartó la compra oficial en Microsoft Store por su sobre costo (~\$1.100.000) y la opción de Revolution Soft Colombia por tratarse de un revendedor sin tienda física ni NIT visible (riesgo de licencia irregular); PCWare ofrece el mejor equilibrio entre precio competitivo y respaldo formal para instalarse en los equipos fijos del proyecto.		
Enlace / fuente	https://www.pcware.com.co/windows-11-pro-64-bit-spanish-latam-dsp-oei-dvd-fqc-10553		

7. Conectividad — Internet Fibra Óptica (WiFi)

FICHA TÉCNICA DE SOFTWARE Y SERVICIOS TIC			PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES TIC
Preparado por: Equipo ADSO 3411004	Aprobado por: Docente Paola Tovar	Fecha: 26/08/2026	Edición: Rev. 01
Categoría	Servicio de telecomunicaciones		
Nombre del producto / plan	Internet Fibra Óptica 200 Mb (Tarifa promocional año 1)		
Proveedor	TIGO (Colombia Móvil S.A.)		
Descripción del producto	Servicio de conectividad fija a internet mediante red de fibra óptica (no cobre), que soporta la sincronización en tiempo real del sistema de inventario, la transmisión de facturación electrónica a la DIAN y la operación estable del punto de venta de Villa de Guaduas.		
Características técnicas		Condiciones comerciales	
Tecnología	Fibra óptica (FTTH) — no es cable de cobre	Precio mensual	\$33.529 COP + IVA → \$39.899,51 COP IVA incluido
Velocidad	200 Mbps simétricos (misma velocidad de subida y bajada)	Forma de pago	Contado, facturación mensual
Estabilidad	Alta estabilidad de red, apta para sistemas POS y pasarelas de pago	Frecuencia de pago	Mensual
Cobertura	Red fija en el punto de venta / bodega	Tipo de contrato	Suscripción de servicio continuo
Prueba gratuita / suscripción	No ofrece prueba gratuita; sí una tarifa promocional exclusiva durante el primer año de contrato.		
Garantía y soporte	Sujeto a los términos y condiciones del contrato de prestación de servicios fijos empresariales de Tigo.		
Duración del contrato / vigencia	Servicio de suscripción mensual continua; la tarifa promocional aplica solo durante el primer año, luego se actualiza a tarifa plena vigente.		
Ventajas	Óptima relación costo-beneficio; garantiza disponibilidad operativa continua del punto de venta con una inversión mensual muy inferior a la opción de fibra de 900 Mb de Claro (\$79.898,98).		
Desventajas	Al finalizar el primer año se pierde la tarifa promocional y el costo mensual aumenta a la tarifa plena del operador.		
Justificación de la elección	La gestión de inventario de Villa de Guaduas depende de una red fija estable: el enlace de fibra óptica de 200 Mbps garantiza la sincronización en tiempo real de entradas y salidas de materia prima, evitando quiebres de stock por caídas de conexión, con una inversión mensual notablemente menor a la alternativa de mayor velocidad de Claro (900 Mb), que resulta sobredimensionada para el tamaño actual del negocio.		
Enlace / fuente	https://etb.com/2playfibra		

8. Servicio en la Nube Recomendado — Microsoft Azure App Service (PaaS)

FICHA TÉCNICA DE SOFTWARE Y SERVICIOS TIC			PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES TIC
Preparado por: Equipo ADSO 3411004	Aprobado por: Docente Paola Tovar	Fecha: 26/08/2026	Edición: Rev. 01
Categoría	Servicio en la nube — Plataforma como Servicio (PaaS)		
Nombre del producto / plan	Microsoft Azure App Service — Plan Básico B1 (Windows)		
Proveedor	Microsoft Azure (azure.microsoft.com)		
Objetivo del servicio	Alojar y desplegar en la nube el sistema de información para la gestión de inventario de materias primas de Villa de Guaduas (aplicación web + base de datos SQL Server), garantizando que el registro de entradas, salidas y alertas de stock esté disponible en tiempo real para el administrador, el auxiliar de bodega y el operario de producción desde cualquier lugar con internet, sin que la empresa deba comprar ni mantener un servidor físico propio.		
Descripción del producto	De los cuatro modelos de nube evaluados en el proyecto (PaaS, SaaS, IaaS y LaaS), se recomienda un único servicio para todo el proyecto: Microsoft Azure App Service en su modalidad PaaS. Es la plataforma administrada donde se despliega la aplicación web del sistema de inventario, conectada de forma nativa a la base de datos SQL Server 2022 ya seleccionada en la Ficha N°5, sin que el equipo de desarrollo tenga que administrar manualmente el sistema operativo ni el servidor.		
Características técnicas		Condiciones comerciales	
Modelo de servicio	PaaS (Platform as a Service) — Azure administra el sistema operativo y el runtime	Precio	\$172.462 COP + IVA → \$208.679 COP/mes (aprox. USD \$52/mes)
Plan contratado	Plan Básico B1 (1 núcleo, 1.75 GB RAM, 10 GB de almacenamiento)	Forma de pago	Tarjeta / facturación electrónica en línea
Integración	Nativa con SQL Server, Visual Studio, Azure DevOps y Microsoft 365 (mismo ecosistema ya adquirido)	Frecuencia de pago	Mensual, por consumo (pago por uso, sin permanencia)
Despliegue	Publicación directa desde Visual Studio o repositorio Git en minutos	Tipo de contrato	Suscripción mensual cancelable en cualquier momento
Prueba gratuita / suscripción	Nivel gratuito (Free Tier F1) con 60 minutos de CPU/día para pruebas antes de escalar al plan pago B1 en producción.		
Garantía y soporte	Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) de disponibilidad de Microsoft Azure; soporte técnico de infraestructura incluido, con atención en español a través del portal de Azure.		
Duración del contrato / vigencia	Suscripción mensual sin contrato de permanencia obligatoria; se factura únicamente por el consumo del mes y puede cancelarse o cambiarse de plan en cualquier momento.		
Escalabilidad y disponibilidad	Permite escalar verticalmente (más CPU/RAM) u horizontalmente (más instancias) sin migrar de proveedor, a medida que crezca el número de usuarios o el volumen de datos de Villa de Guaduas; despliegues continuos automatizados desde el repositorio del proyecto.		
Seguridad y respaldo (backups)	Copias de seguridad (backups) automáticas configurables desde el propio plan; comunicación cifrada (HTTPS/SSL); administración de accesos por roles alineada con los roles definidos en el proyecto (Administrador, Auxiliar de Almacén, Operario de Producción).		
Plan de implementación	1) Migrar la base de datos SQL Server 2022 (Ficha N°5) a una instancia administrada en Azure. 2) Publicar la aplicación web desde Visual Studio Professional (Ficha N°4) mediante integración continua. 3) Configurar copias de seguridad automáticas y alertas de disponibilidad. 4) Habilitar el acceso remoto para los tres roles del sistema (Administrador, Auxiliar de Almacén, Operario de Producción).		
Ventajas	Es el único servicio de nube que se integra de forma nativa con TODO el software ya elegido en el proyecto (SQL Server, Visual Studio, Windows, Office 365), evitando comprar y aprender herramientas de otros ecosistemas; el pago por consumo mensual sin permanencia		

	se ajusta al presupuesto limitado de una microempresa; el soporte en español reduce la curva de aprendizaje del equipo.
Desventajas	El plan Básico B1 tiene recursos limitados (1.75 GB RAM) y en caso de un crecimiento fuerte del negocio requeriría subir a un plan Estándar o Premium con mayor costo mensual.
Comparación frente a otras alternativas evaluadas	Se descartó dejar el sistema únicamente en un VPS de IaaS (HostDime, \$132.000/mes) porque exige que el propio equipo administre manualmente el sistema operativo, parches de seguridad y balanceo de carga, tareas para las que la microempresa no cuenta con personal técnico permanente. También se descartó una suite SaaS genérica (Zoho, \$138.694/mes) porque no permite alojar el sistema de inventario a medida que se está desarrollando en el proyecto, y un IaaS de geolocalización (HERE) resuelve solo una necesidad puntual de logística, no el alojamiento del sistema completo. Azure PaaS es el único que cumple el objetivo central: publicar y mantener en línea la aplicación de inventario con el menor esfuerzo de administración posible.
Justificación de la elección	<i>De los cuatro modelos de nube evaluados, se recomienda contratar únicamente Microsoft Azure App Service (PaaS) como el servicio en la nube del proyecto, porque es el que mejor cumple el objetivo de alojar el sistema de inventario: se integra sin fricciones con el SQL Server y el Visual Studio ya seleccionados, no exige que Villa de Guaduas contrate personal para administrar servidores (a diferencia de un IaaS), tiene un costo mensual predecible y accesible (~\$208.679 COP) sin contrato de permanencia, y ofrece escalabilidad automática si el negocio crece. Es, por lo tanto, la opción de nube que aporta mayor valor al proyecto con el menor riesgo técnico y financiero.</i>
Enlace / fuente	https://azure.microsoft.com/es-es/products/app-service